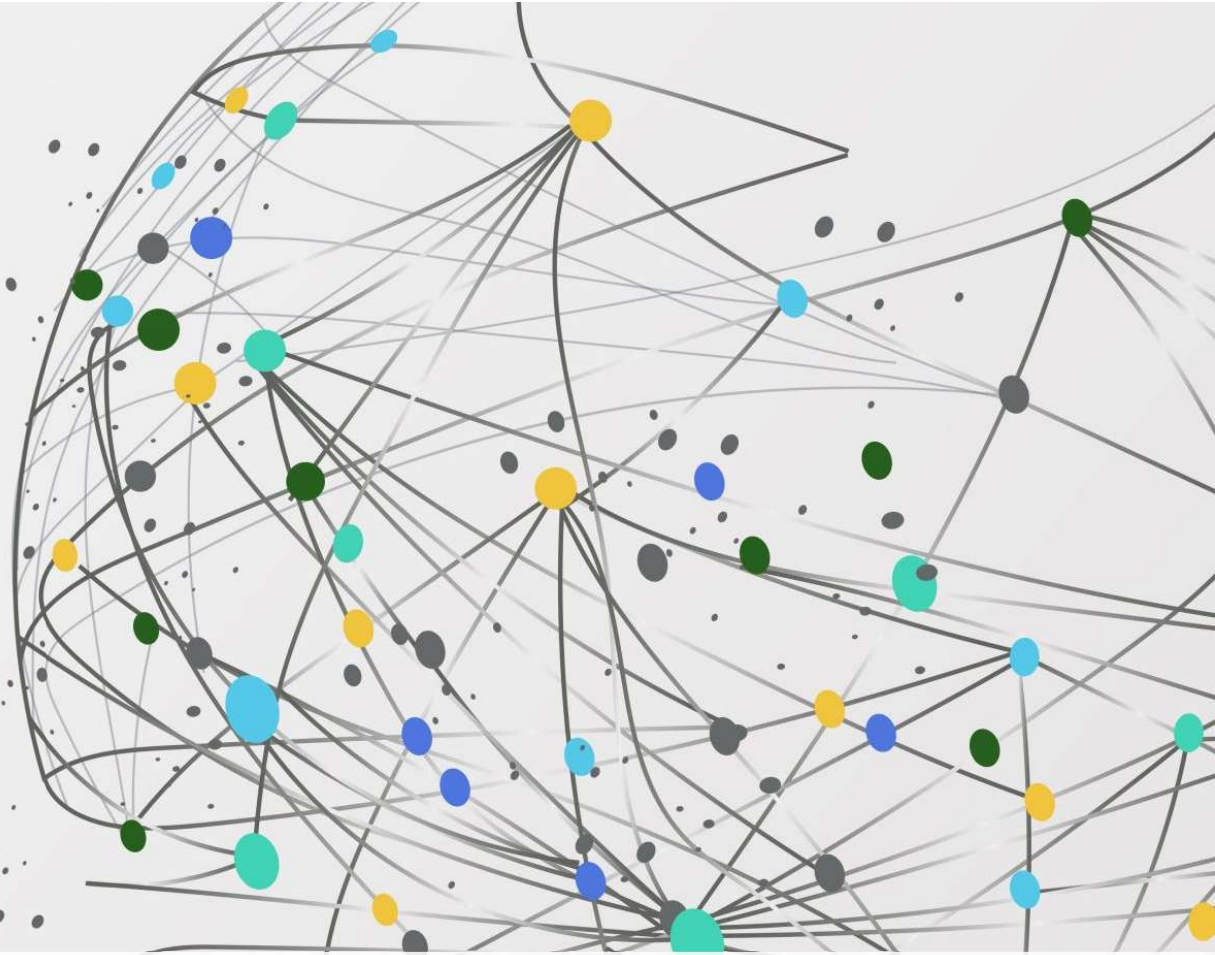




INTELIGENCIA DE DEMANDA DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CDMX

Yariel Navarrete Flores · Coordinador / Analista

Eric Nava Villar · Ing. de datos / Arquitecto

Edén Uribe Sánchez · ML / Visualizador

PRÁCTICA 1 · DEFINICIÓN DEL PROYECTO SEMESTRAL

Minería de Datos · 2026-B

CRISP-DM 1 · COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO, PREGUNTA DE MINERÍA E HIPÓTESIS

Problema

Los datos de afluencia se publican por sistema con periodos, estructuras y granularidades distintas. Esto dificulta construir una visión homogénea de la demanda y comparar patrones entre sistemas.

Pregunta de minería

¿Qué patrones temporales y operativos caracterizan la demanda y en qué medida pueden utilizarse para clasificar o estimar niveles de afluencia?

Hipótesis

La demanda presenta patrones diferenciables por sistema, línea, día, mes y periodo del año; esos perfiles pueden sustentar modelos posteriores de clasificación o estimación.

OBJETIVOS Y ALCANCE

Objetivo general

Analizar y modelar patrones históricos de demanda mediante minería de datos, integrando información oficial para identificar comportamientos temporales y operativos.

Objetivos específicos

- Diseñar un ETL reproducible y una base histórica.
- Analizar evolución, distribución y atipicidad.
- Preparar OLAP y variables para modelado.
- Evaluar modelos e interpretabilidad en fases posteriores.

Alcance de Práctica 1

Metro como primera iteración técnica. La integración de Metrobús, RTP, Cablebús, Trolebús y Tren Ligero queda para iteraciones posteriores del proyecto semestral.

CRISP-DM 2 · COMPRENSIÓN DE LOS DATOS

METRO SIMPLE

1,180,920 registros

Rango: 2010-01-01 → 2026-07-31
Temporal: día
Unidad: fecha-línea-estación

METRO DESGLOSADA

1,192,230 registros

Rango: 2021-01-01 → 2026-07-31
Temporal: día
Unidad: fecha-línea-estacion-tipo_pago

VOLUMEN

Cumplen la guía

99,999 < n < 4,000,000 · PostgreSQL

DIMENSIÓN ESPACIAL

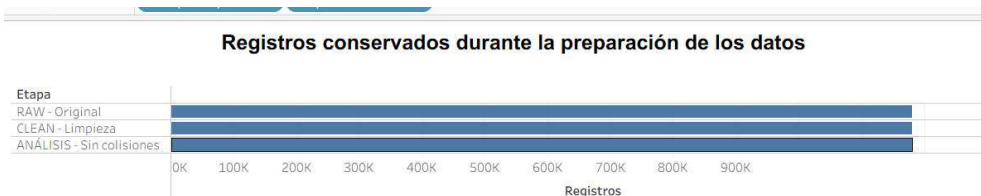
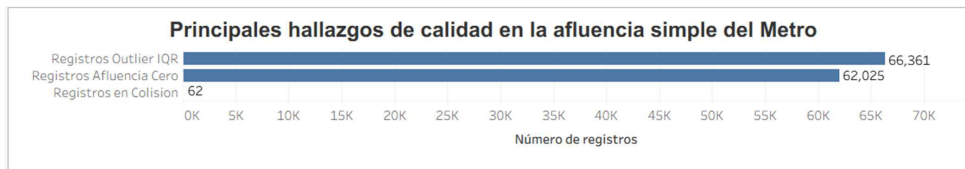
Estación + línea → permite vinculación posterior con catálogo geográfico oficial

Flujo reproducible



RAW se conserva intacto; las transformaciones se documentan en SQL y las visualizaciones se construyen sobre CLEAN.

CALIDAD Y PREPROCESAMIENTO



Aquí se hace el filtro analítico de 62 filas

NULOS / DUPLICADOS

0 / 0

Sin imputación ni borrado

COLISIONES

31 grupos

62 filas conservadas

MOJIBAKE

57 estaciones

12 variantes de línea

OUTLIERS IQR

66,361

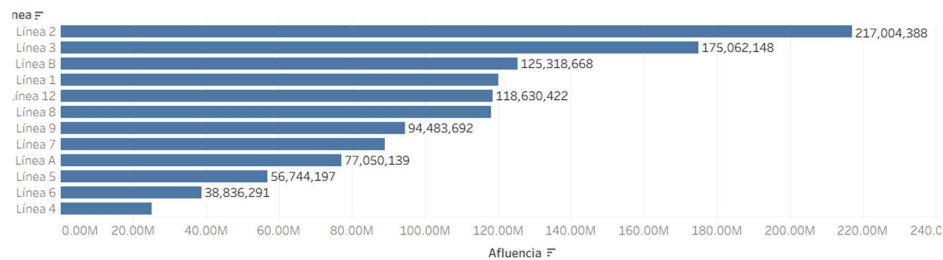
Simple · se conservan

Criterio de limpieza

Detectar una anomalía no implica eliminarla. Ceros y outliers se conservan con banderas; CLEAN corrige representación y homologación.

HALLAZGOS PRELIMINARES

Afluencia total por línea del Metro de la Ciudad de México, 2025



DEMANDA POR LÍNEA

217.0 M

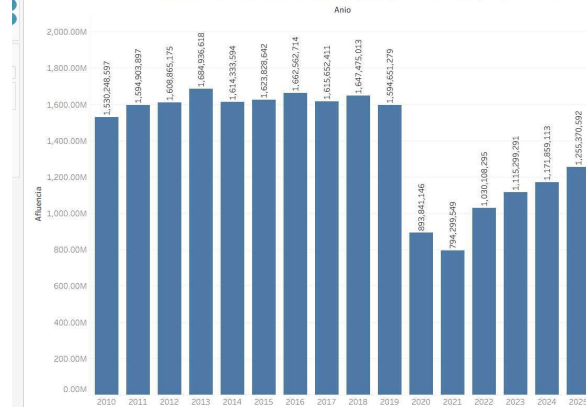
Línea 2 · mayor afluencia 2025

TIPO DE ACCESO

81.44 %

Prepago en el recurso desglosado 2025

Afluencia total anual del Metro de la Ciudad de México, 2010–2025



EVOLUCIÓN ANUAL

794.3 M

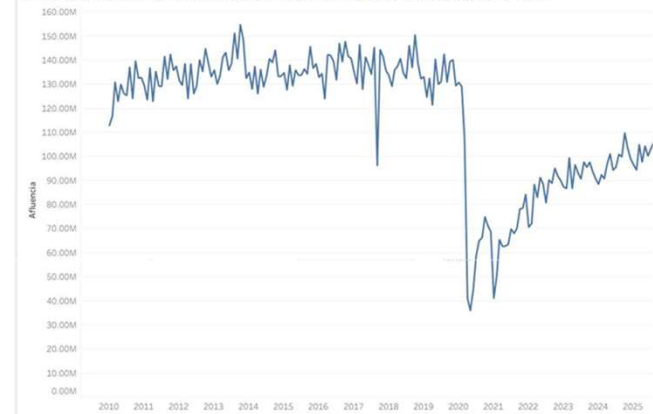
mínimo anual en 2021;
recuperación posterior

EVOLUCIÓN MENSUAL

35.9 M

Mínimo mensual · mayo 2020;
recuperación posterior

Evolución mensual de la afluencia del Metro de la Ciudad de México, 2010–2025



CONCLUSIONES Y SIGUIENTES PASOS

Factibilidad

- Los dos recursos cumplen volumen, cobertura y trazabilidad.
- El flujo RAW → auditoría → CLEAN → Tableau es reproducible.
- La propuesta es técnica y analíticamente viable para el semestre.
- Los hallazgos actuales son descriptivos; no se infiere causalidad.

Siguientes pasos

- Integrar Metrobús, RTP y Transportes Eléctricos.
- Definir una ventana temporal y granularidad común.
- Construir modelo dimensional y consultas OLAP.
- Aplicar técnicas estadísticas, árboles y redes neuronales.
- Evaluar desempeño, interpretabilidad y entregables finales.
- Evaluar integración poblacional: estación → alcaldía/AGEB → población y densidad.